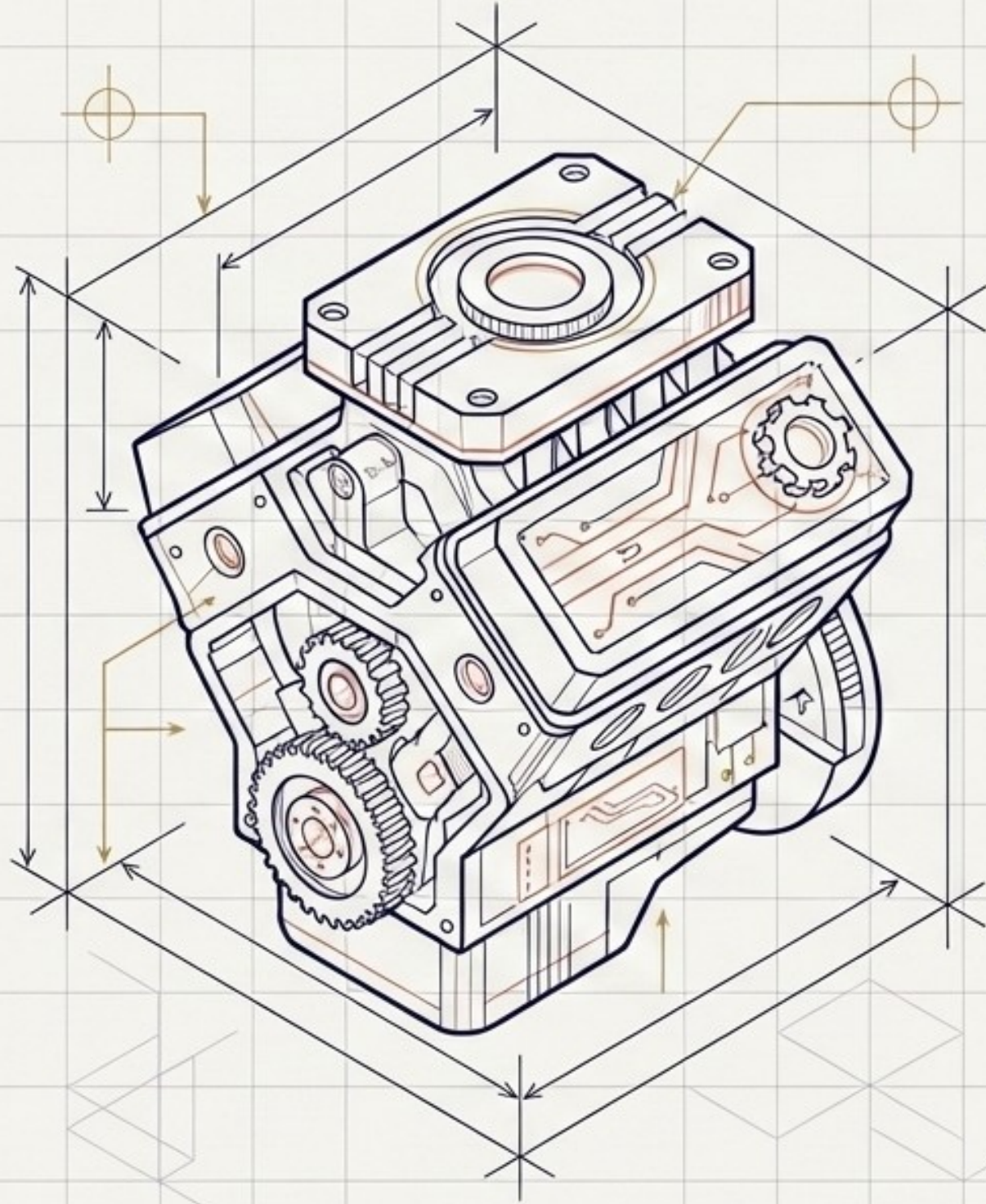




# الدليل المعماري لنظام لينكس: من مستخدم إلى مهندس أنظمة

فهم المحرك الخفي الذي يدير العالم الرقمي

Scan to access course files:

<https://github.com/KhaledMahfouz5/linux-course>



# المحرك الخفي للعالم الرقمي

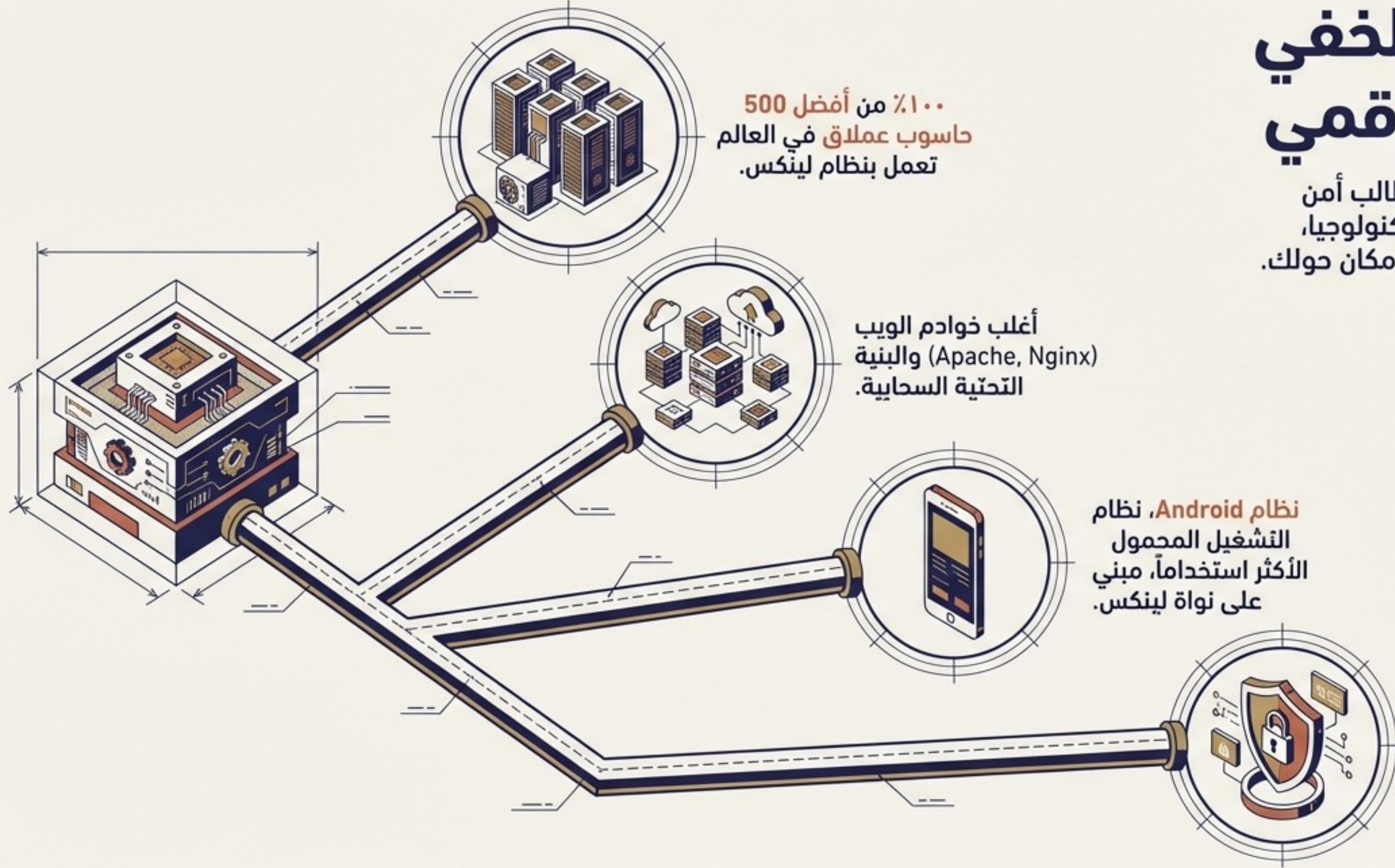
سواء كنت مطوراً، أو طالب أمن  
سيبراني، أو مهتماً بالتكنولوجيا،  
لينكس موجود في كل مكان حولك.

١٠٠٪ من أفضل 500  
حاسوب عملاق في العالم  
تعمل بنظام لينكس.

أغلب خوادم الويب  
(Apache, Nginx) والبنية  
التحتية السحابية.

نظام Android، نظام  
التشغيل المحمول  
الأكثر استخداماً، مبني  
على نواة لينكس.

جميع توزيعات الأمن  
السيبراني (مثل  
Parrot و Kali).



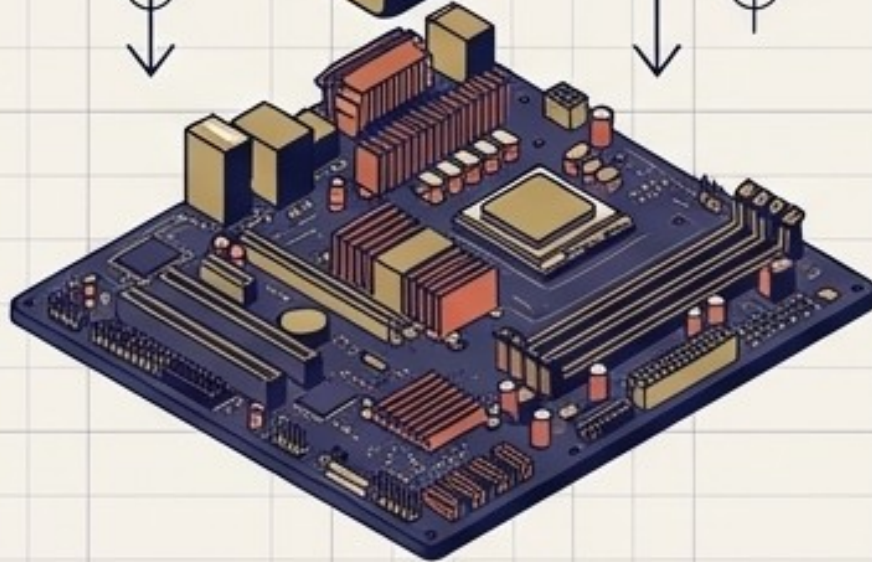
# المفهوم الخاطئ الأكبر: لينكس ليس نظام تشغيل كامل



هيكل السيارة ولوحة القيادة  
(Chassis & Dashboard) -  
أدوات (GNU), واجهة  
المستخدم, التطبيقات.



المحرك (The Engine)  
- النواة (Linux Kernel)

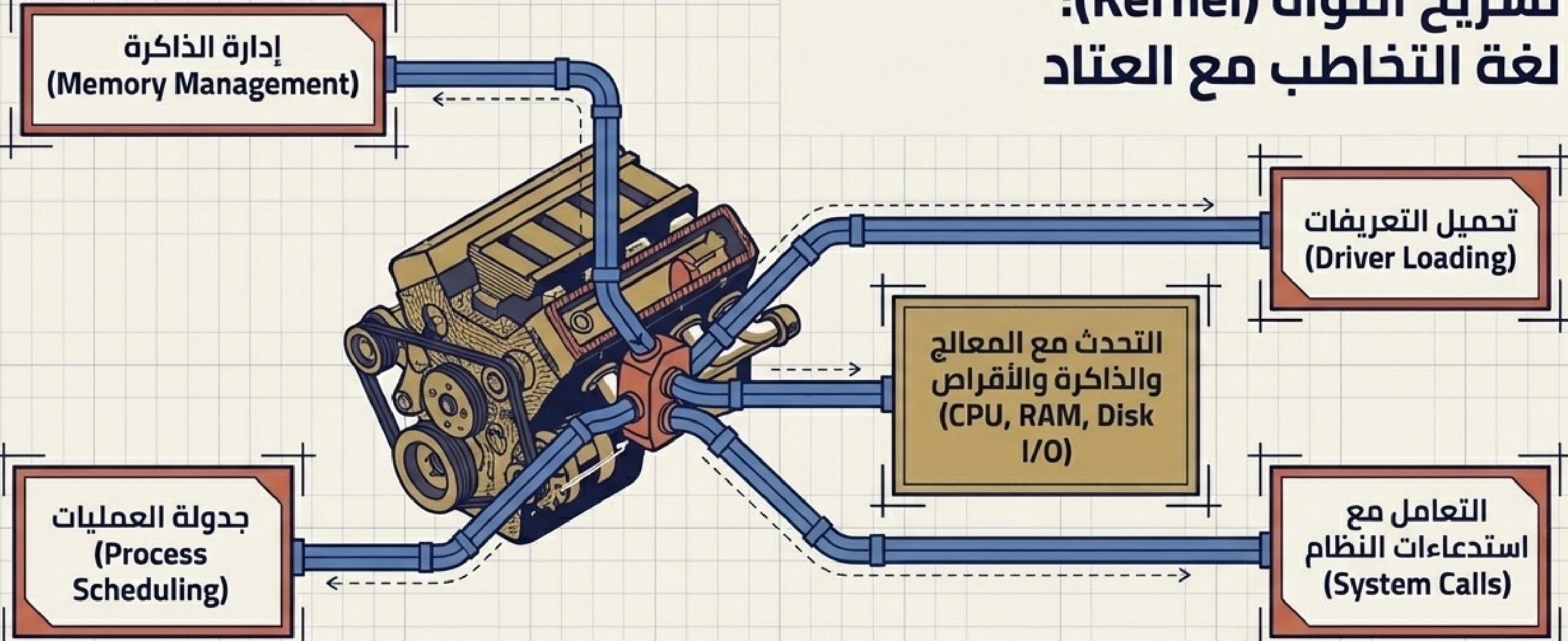


الأجهزة / العتاد (Hardware)  
- CPU, RAM, Disks.

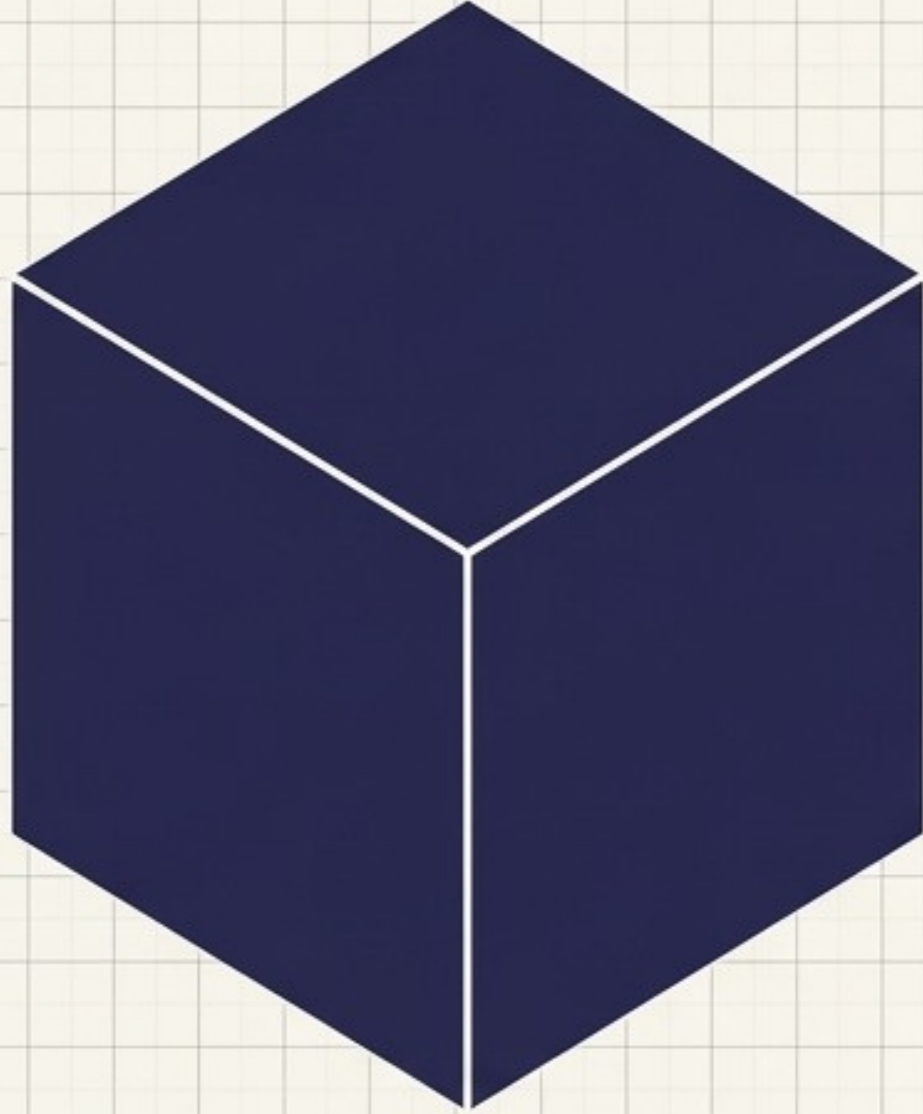
النواة (Linux Kernel)  
+  
أدوات النظام (GNU Tools)  
=  
نظام تشغيل متكامل (GNU/Linux)

لينكس هو "النواة" (البرنامج الأساسي الذي يتحكم بالعتاد), وليس التطبيقات أو واجهة المستخدم. تعلم لينكس يعني تعلم كيف تعمل الأنظمة من الداخل.

# تشرح النواة (Kernel): لغة التخاطب مع العتاد

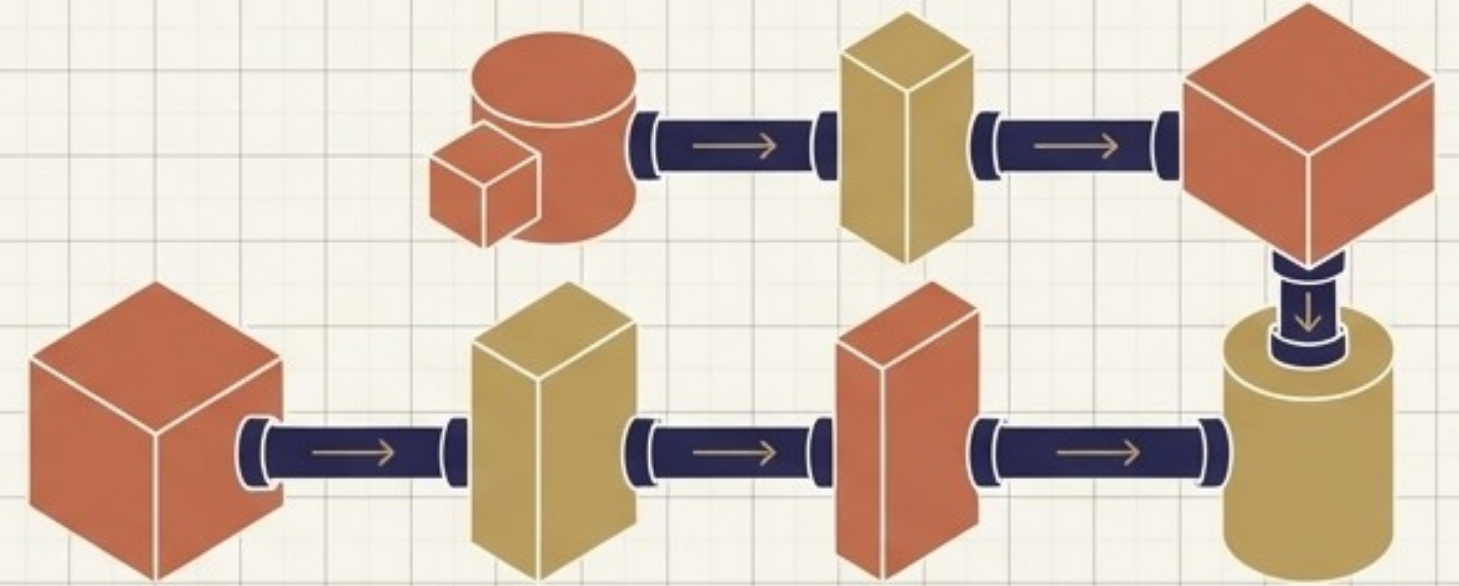


في هذه الدورة, ستفاعل مع النواة بشكل غير مباشر عبر أدوات مثل `ps`, `top`, و `dmesg`.



تطبيق مغلق

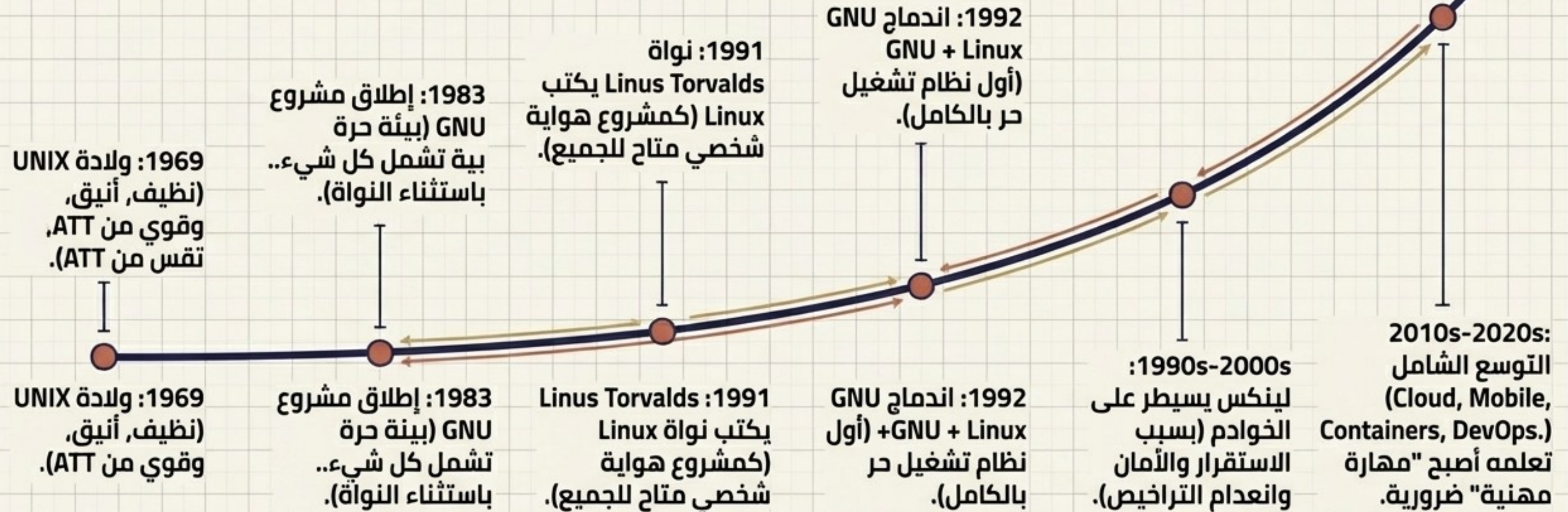
## فلسفة يونكس (UNIX): قوة البناء بقطع الليغو



1. اكتب برامج تقوم بشيء واحد، وتفعله ببراعة.
2. اكتب برامج مصممة للعمل معاً.
3. استخدم "النصوص" (كواجهة موحدة لأنها لغة عالمية).

سطر الأوامر ليس مخيفاً؛ إنه يمنحك قطع ليغو صغيرة، وعبر أداة الأنايبب (``) يمكنك بناء أي شيء.

# من مشروع هواية إلى إلى البنية التحتية للعالم



# اختيار "السيارة" المناسبة: مصفوفة التوزيعات (Distros)

| الفئة المستهدفة      | التوزيعات (Distros)          | الفلسفة والاستخدام                            |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| للمبتدئين            | Ubuntu, Linux Mint, MX Linux | سهولة التثبيت، مستقرة، بيئة ممتازة للبدء.     |
| للمستخدمين المتقدمين | Arch Linux, Gentoo, Void     | تحكم كامل، بناء النظام من الصفر، أداء مخصص.   |
| للشركات والخوادم     | RHEL, SUSE                   | استقرار فائق، دعم فني تجاري، للبيئات الحساسة. |
| للأمن السيبراني      | Kali Linux, Parrot OS        | محملة مسبقاً بأدوات الاختراق والتحليل الأمني. |

**ملاحظة الدورة:** سنستخدم توزيعاً مستقرة وسهلة (غالباً Ubuntu أو Mint).

# لماذا يوجد لينكس؟ فلسفة البرمجيات الحرة (Free Software)

البرمجيات الحرة تتعلق "بالحرية" وليس بالسعر المادي.

حرية 1: دراسة الشفرة المصدرية (Source Code) وتعديلها.



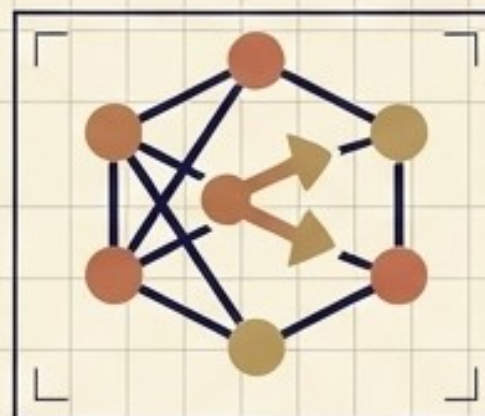
حرية 0: تشغيل البرنامج لأي غرض.



حرية 3: توزيع النسخ المعدلة الخاصة بك.



حرية 2: إعادة توزيع النسخ لمساعدة الآخرين.



البرمجيات الاحتكارية (Proprietary) = صندوق أسود، لا يمكنك رؤية كيف تعمل، وتفقد السيطرة على جهازك.

# معادلة القوة: لماذا يمثل لينكس البيئة المثالية



لا يمكن لواحد من هذه العناصر أن يغير العالم بمفرده. اجتماعها معاً هو ما يجعل لينكس الخيار الأول لمحترفي الأمن السيبراني.

# لوحة تحكم المطورين: لماذا لماذا يعشق المبرمجون لينكس؟



كل شيء عبارة عن ملف: الأجهزة،  
العمليات، الشبكات... كلها ملفات.  
يسهل التطوير بشكل هائل.



أداء عال وقابلية  
للتخصيص:  
عدل بيئتك لتتطابق تماماً  
طريقة تفكيرك وعملك.



نظام بيئي مفتوح المصدر:  
تعلم من شفرات  
برمجية حقيقية  
وساهم في بنائها.

بيئة طرفية  
(Terminal) جبارة:  
القدرة على أتمتة أي  
مهمة.



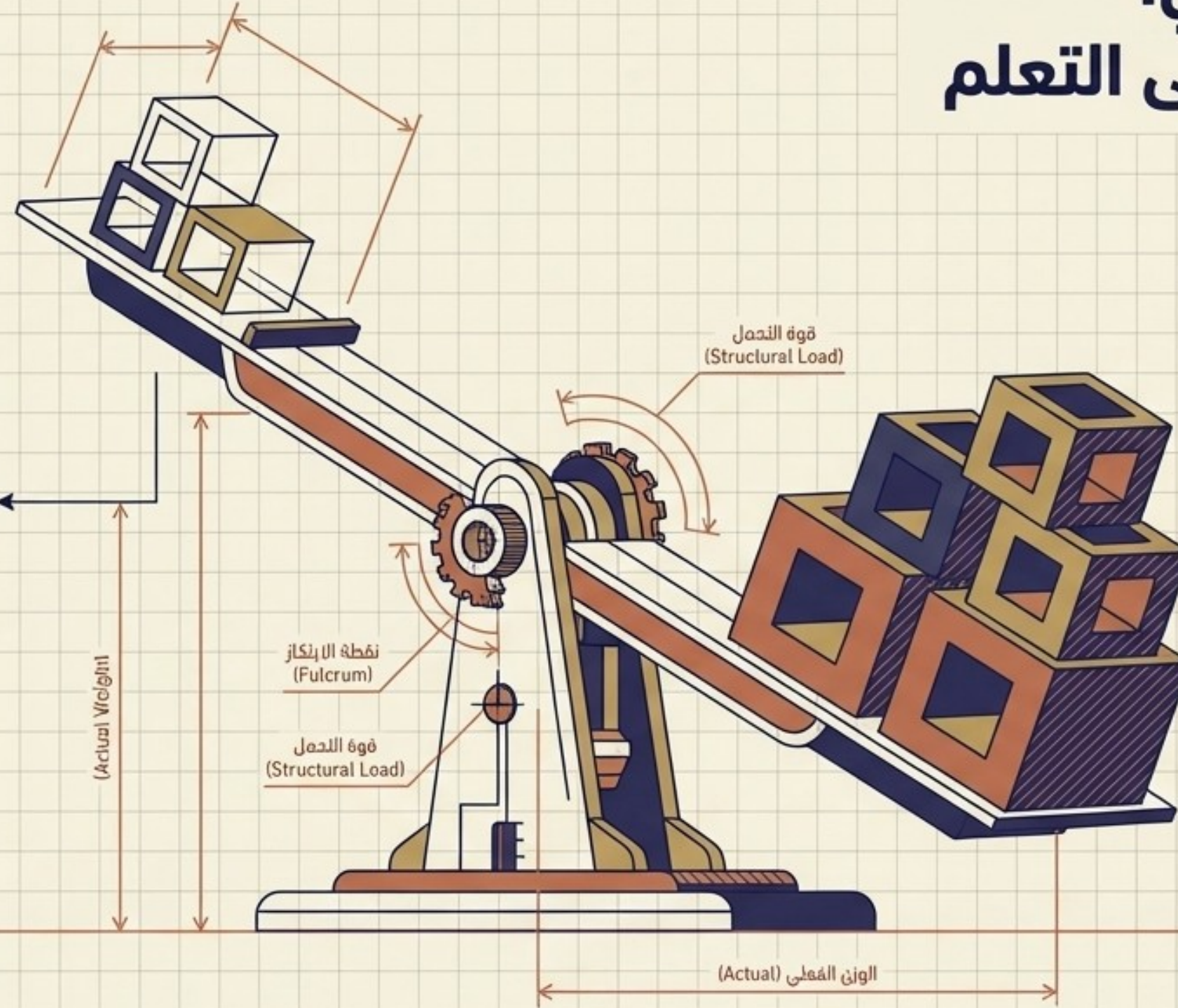
مدراء الحزم  
(Package Managers):  
تثبيت بيئات تطوير  
كاملة في ثوانٍ.



أدوات السحابة و DevOps:  
(Docker, Kubernetes)  
كلها مبنية خصيصاً على  
لينكس.



# الميزان التشخيصي: القوة مقابل منحنى التعلم



## المميزات (Pros):

- واجهة سطر أوامر (CLI) قوية جداً.
- مجاني، مفتوح المصدر، سريع وخفيف.
- أمان واستقرار عالين، تحكم كامل بالنظام.
- دعم مجتمعي ضخم، مثالي للبرمجة والشبكات.

## العيوب (Cons):

- بعض تعريفات العتاد (drivers Hardware) قد تكون مفقودة.
- الألعاب تتحسن ولكنها ليست مثالية بعد.
- تطبيقات (Adobe) غير مدعومة رسمياً.
- يتطلب عقلية "التعلم" بدلاً من "النقر فقط".

# التغيير الجذري: من مستهلك إلى مهندس أنظمة

## مهندس لينكس

كن فضولياً: جرب الأوامر، استكشف الملفات.  
اقرأ رسائل الخطأ: في لينكس، الأخطاء هي دليلك للحل.  
استخدم صفحات الأدلة (man pages): لكل أمر توثيق شامل.  
فكر في أدوات صغيرة: ركبها معاً (Pipes & Filters).  
أحب الطرفية (Terminal): إنها مصدر قوتك الحقيقية.

## مستهلك تكنولوجيا

ينتظر واجهات رسومية (GUI) للقيام بالعمل.  
يخاف من رسائل الخطأ ويتجاهلها.  
يعتمد على برامج ضخمة وصناديق سوداء.

# خارطة طريق الدورة التدريبية: ماذا ستتعلم؟

## البرمجة والأمن

- برمجة الصدفة (Shell scripting).
- فهم الصلاحيات وأساسيات تصعيد الامتيازات (Privilege escalation).
- مراقبة سلوك النظام.

## مهارات الشبكات

- إعداد واجهات الشبكة.
- استخدام أدوات التشخيص (ping, traceroute, curl).
- إدارة قواعد الجدار الناري (Firewalls).

## مهارات النظام

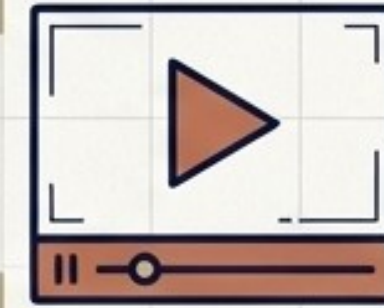
- تثبيت وإدارة لينكس.
- فهم أنظمة الملفات.
- إدارة المستخدمين، الصلاحيات، والعمليات.
- التحكم بخدمات (systemd).

# أدوات الرحلة: المراجع والمصادر



## كتاب أساسي للعقلية

The Art Of UNIX Programming – تأليف Eric Raymond



## قنوات يوتيوب للتعمق

|           |                |                      |
|-----------|----------------|----------------------|
| anaHr     | mohammad besar | alwaqqad             |
| sudostart | linuxtopia     | abdulmogeeb alhameed |

استخدام هذه المراجع سيضاعف من سرعة تعلمك ويغذي الفضول التقني لديك.

# الشاشة السوداء ليست فراغاً، بل مساحة لبناء أي شيء.

```
user@linux:~$ sudo systemctl start learning  
[ OK ] Learning process started successfully...  
-
```

بنهاية هذه الدورة، لن تكتفي "باستخدام" لينكس، بل ستفهم حقاً كيف تعمل الأنظمة.